MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Suites · Probabilités · Étude de fonctions

Consignes : La calculatrice est autorisée. Les probabilités seront données sous forme de fraction puis de valeur approchée à 10^{-3} près. On donne $\ln 2 \approx 0{,}69$ et $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}71$.

Exercice 1 — Une suite arithmético-géométrique (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Un jeune trader d'Abidjan suit la progression de son capital. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \geq 0$. On pose $v_n = u_n - 6$.

a. Montre que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.

b. Exprime v_n puis u_n en fonction de n.

c. Calcule u_{10} à 10^{-2} près.

d. Détermine la limite de (u_n). Interprète pour le capital du trader.

✓ CORRIGÉ

a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de **raison** $\frac{1}{2}$, premier terme $v_0 = 2 - 6 = -4$.

b) $v_n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ donc $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

c) $u_{10} = 6 - \frac{4}{1024} = 6 - 0{,}00390625 \approx 6{,}00$.

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ donc $\lim u_n = 6$: le capital se stabilise autour de 6 unités, il ne croît pas indéfiniment.

Exercice 2 — Contrôle qualité dans une usine (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,25 pt · c) 1,25 pt · d) 1,5 pt

Une usine de conditionnement d'huile de palme à Sassandra produit des bidons dont 8 % présentent un défaut de bouchage. Un contrôleur prélève au hasard un lot de 10 bidons (le tirage est assimilé à un tirage avec remise).

a. Quelle loi suit le nombre X de bidons défectueux dans le lot ? Donne ses paramètres.

b. Calcule la probabilité qu'aucun bidon ne soit défectueux.

c. Calcule la probabilité qu'au moins un bidon soit défectueux.

d. Calcule la probabilité qu'exactement 2 bidons soient défectueux.

✓ CORRIGÉ

a) $X \sim \mathrm{B}(10\,;\,0{,}08)$ (10 épreuves indépendantes, succès = « défectueux »).

b) $P(X = 0) = 0{,}92^{10} \approx 0{,}434$.

c) $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}92^{10} \approx 1 - 0{,}434 = 0{,}566$.

d) $P(X = 2) = \binom{10}{2}(0{,}08)^2(0{,}92)^8 = 45 \times 0{,}0064 \times 0{,}5132 \approx 0{,}148$.

Exercice 3 — Étude de la fonction $f(x) = x^2 - \ln x$ (10 pts)

a) 2 pts · b) 2,5 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 1,5 pt

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - \ln x$.

a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

b. Calcule $f'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variations de f.

c. Détermine le minimum m de f et montre que $m = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$.

d. En déduire que $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$, puis que $\ln x < x^2$ pour tout $x > 0$.

e. Détermine l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse $x = 1$.

✓ CORRIGÉ

a) En 0^+ : $x^2 \to 0$ et $-\ln x \to +\infty$ donc $f \to +\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x^2\left(1 - \frac{\ln x}{x^2}\right) \to +\infty$ car $\frac{\ln x}{x^2} \to 0$: $f \to +\infty$.

b) $f'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2-1}{x}$. Sur $]0\,;+\infty[$, le signe est celui de $2x^2 - 1$: négatif si $x < \frac{1}{\sqrt{2}}$, nul en $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, positif après. f décroît puis croît.

c) Minimum en $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} - \ln\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{1+\ln 2}{2} \approx 0{,}85$.

d) Le minimum est positif, donc $f(x) > 0$ partout : $x^2 - \ln x > 0 \iff \ln x < x^2$ pour tout $x > 0$.

e) $f(1) = 1$ et $f'(1) = 1$: $y = x$.